Изучите трудоемкость моделирования стандартного нормального распределения из симметричного экспоненциального с плотностью

$$g(x) = \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|x|}$$

в зависимости от α (несложно видеть, что

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leqslant \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\alpha} e^{\alpha^2/2},$$

где $f(x)$ — плотность стандартного нормального распределения). Симметричное экспоненциальное распределение достаточно легко моделировать методом обратных функций.

Сравните трудоемкость такого метода отбора с известным методом Бокса-Мюллера моделирования стандартного нормального распределения:

1. Моделировать U_1, U_2 — р.р. $[0, 1]$.
2. Вернуть $X_1 = \sqrt{-2 \log U_1} \cos(2\pi U_2), X_2 = \sqrt{-2 \log U_1} \sin(2\pi U_2)$